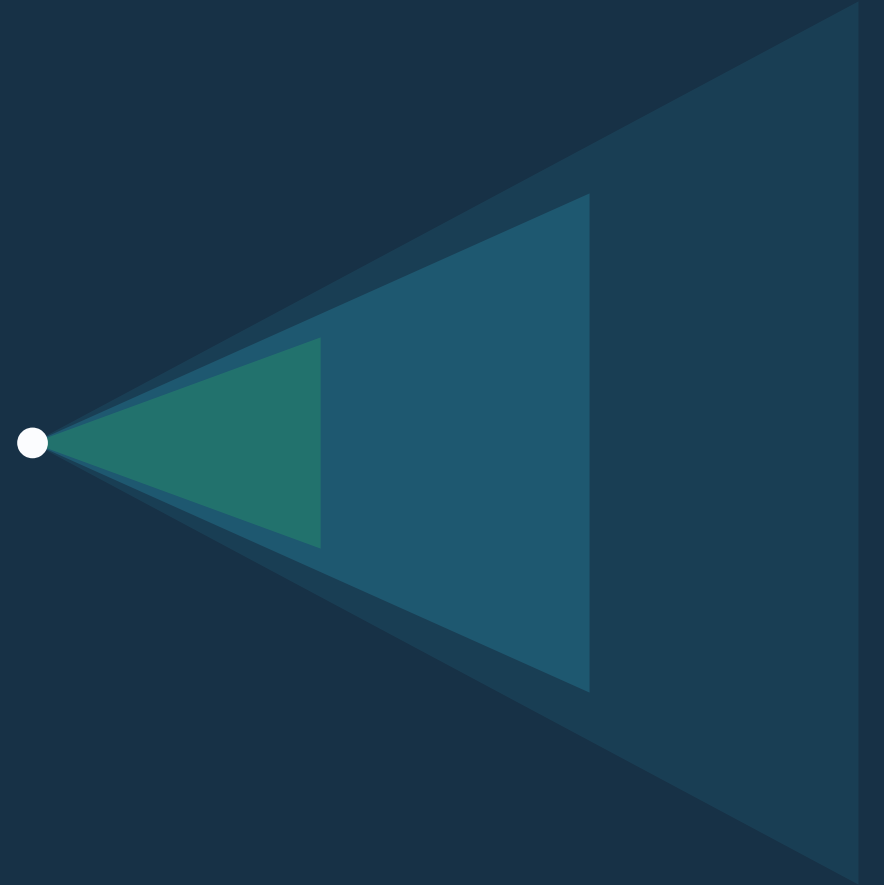


Kwaliteit

Over kwaliteit van leven, vooruitkijken en samen kiezen

Albert Jan van Hoek · senior onderzoeker



Wie ben ik?

Biologie, wat economie, en een beetje filosofie

10 jaar

Engeland

- 8 jaar bij het 'RIVM van Engeland' (HPA, PHE, UKHSA)
- 2 jaar London School of Hygiene and Tropical Medicine

9 jaar

RIVM

- Senior gezondheidseconoom
- Projectleider Infectieradar

Lid commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad, als gezondheidseconoom (2015–2017)

Onderzoek en publicaties over kwaliteit van leven, bijvoorbeeld: kwaliteit van leven tijdens de coronapandemie (PLOS One, 2024) en wat Nederlanders belangrijk vinden bij keuzes over vaccinatie (Social Science & Medicine, 2019).

Hoe ver kijk je vooruit?

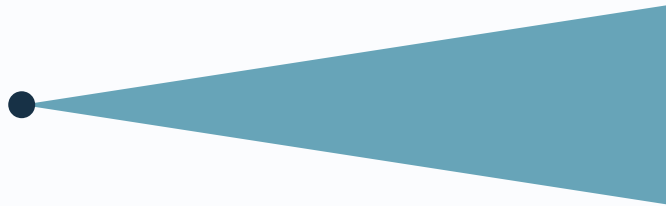
Michael Levin noemt het de cognitieve lichtkegel: wat je kunt waarnemen, voorspellen en proberen te beïnvloeden

Bacterie



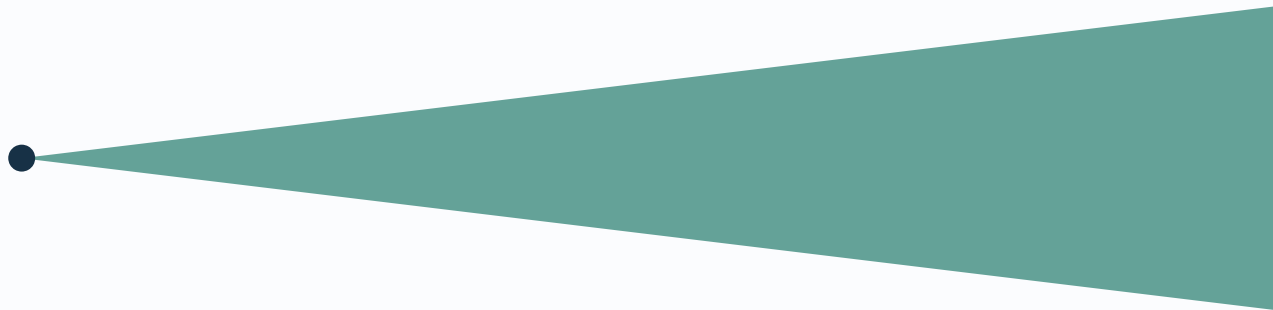
een paar micrometer, een paar minuten

Hond



zijn buurt, een paar dagen

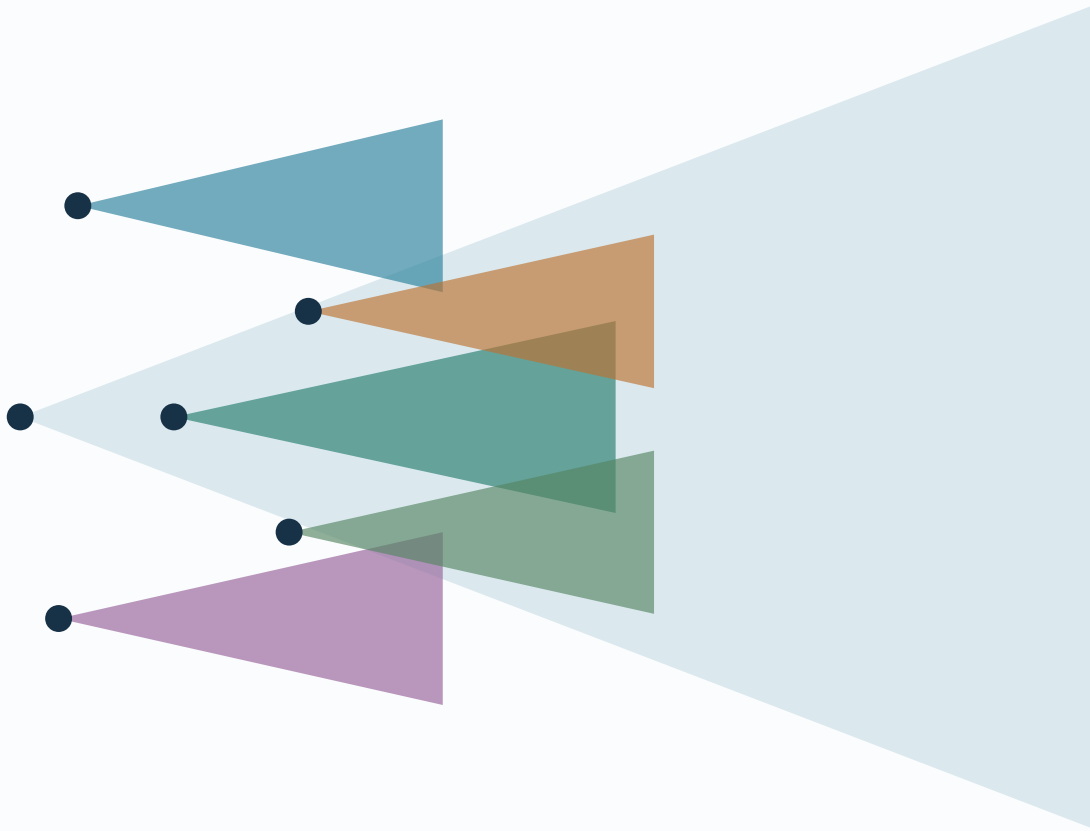
Mens



andere continenten, volgende generaties

Samen zien we verder

Wat buiten mijn kegel valt, kan ik alleen zien via die van jou



De wetenschap kijkt terug tot de oerknal

Geen mens ziet dat alleen.

Klimaatmodellen: een eeuw vooruit

Gebouwd uit het werk van duizenden mensen.

Maar kegels tellen niet vanzelf op

Tien mensen die dezelfde bron napraten, zien samen één ding.

Wie mag er blijven leven?

Dialyse was net uitgevonden. Er waren veel te weinig machines.

7

burgers besloten wie behandeld werd: o.a. een jurist, een dominee, een bankier en een huisvrouw

Zij wogen onder meer

- leeftijd
- een baan
- kinderen
- opleiding en 'prestaties'
- wat iemand voor anderen kon betekenen

“They Decide Who Lives, Who Dies”

Life, november 1962. Daarna bekend als de ‘God committee’.

Een paar mensen die beslissen, met criteria die niemand kon controleren: hoeveel is iemand waard?

Maak keuzes expliciet en controleerbaar

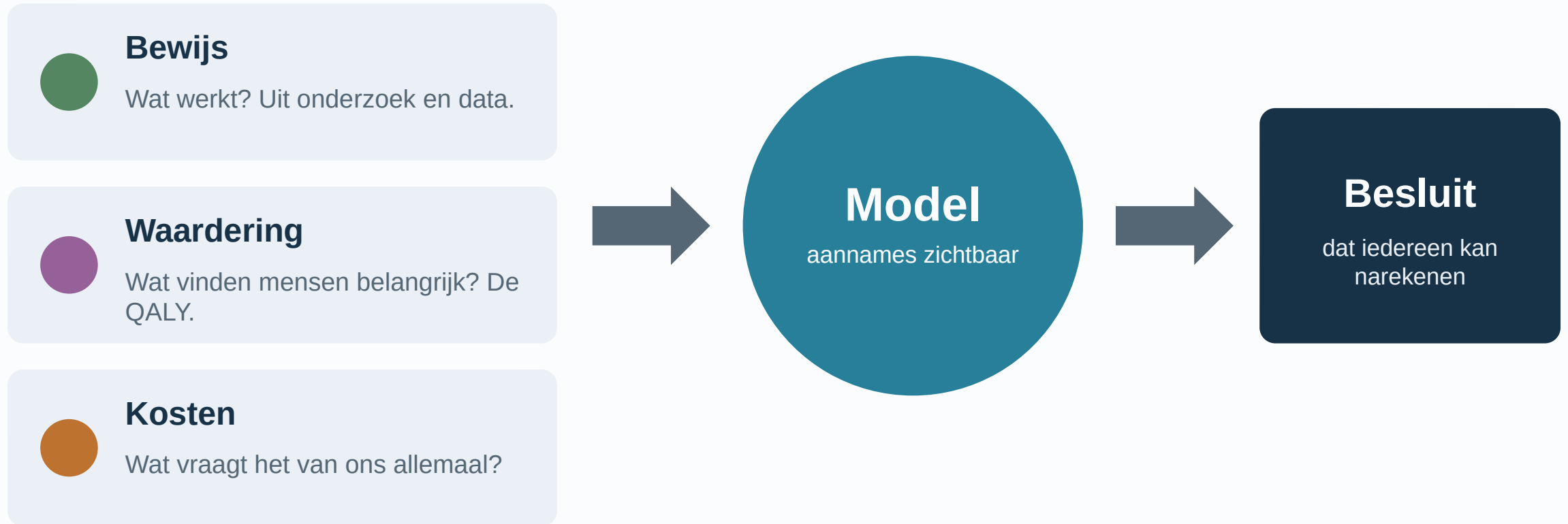
Een halve eeuw werken aan eerlijk kiezen in de zorg



om het eerlijk te maken: dezelfde regels voor iedereen, opgeschreven en controleerbaar.

Een model voegt kegels samen

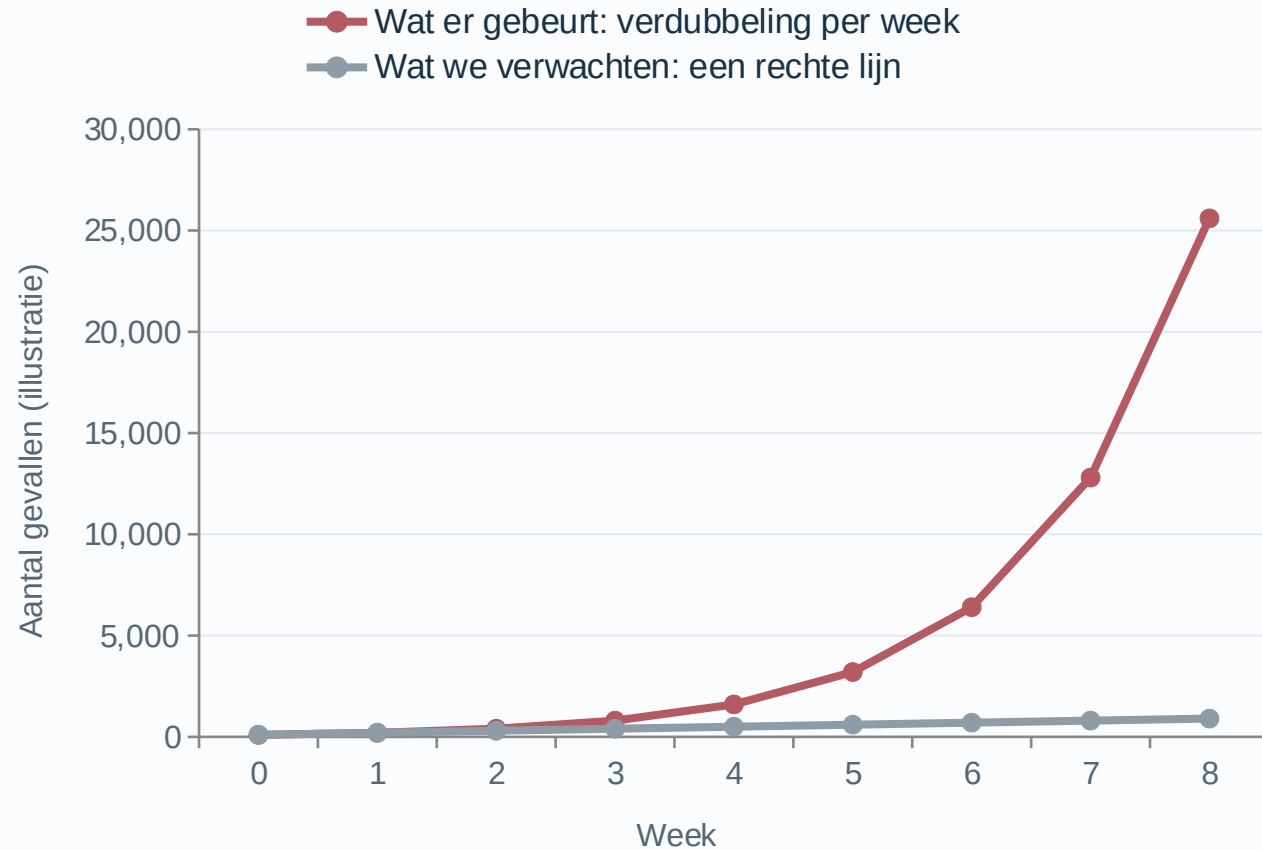
Neutraal niet omdat er geen keuzes in zitten, maar omdat die keuzes op tafel liggen



Iedereen kan de aannames zien, aanvechten en verbeteren. De uitkomst hangt niet af van wie het hardst praat.

De wereld is niet lineair

Onze intuïtie trekt rechte lijnen. Epidemieën doen dat niet.



Exponentiële groei

We onderschatten verdubbeling stelselmatig, ook als het wordt uitgelegd.

Groepsimmuniteit

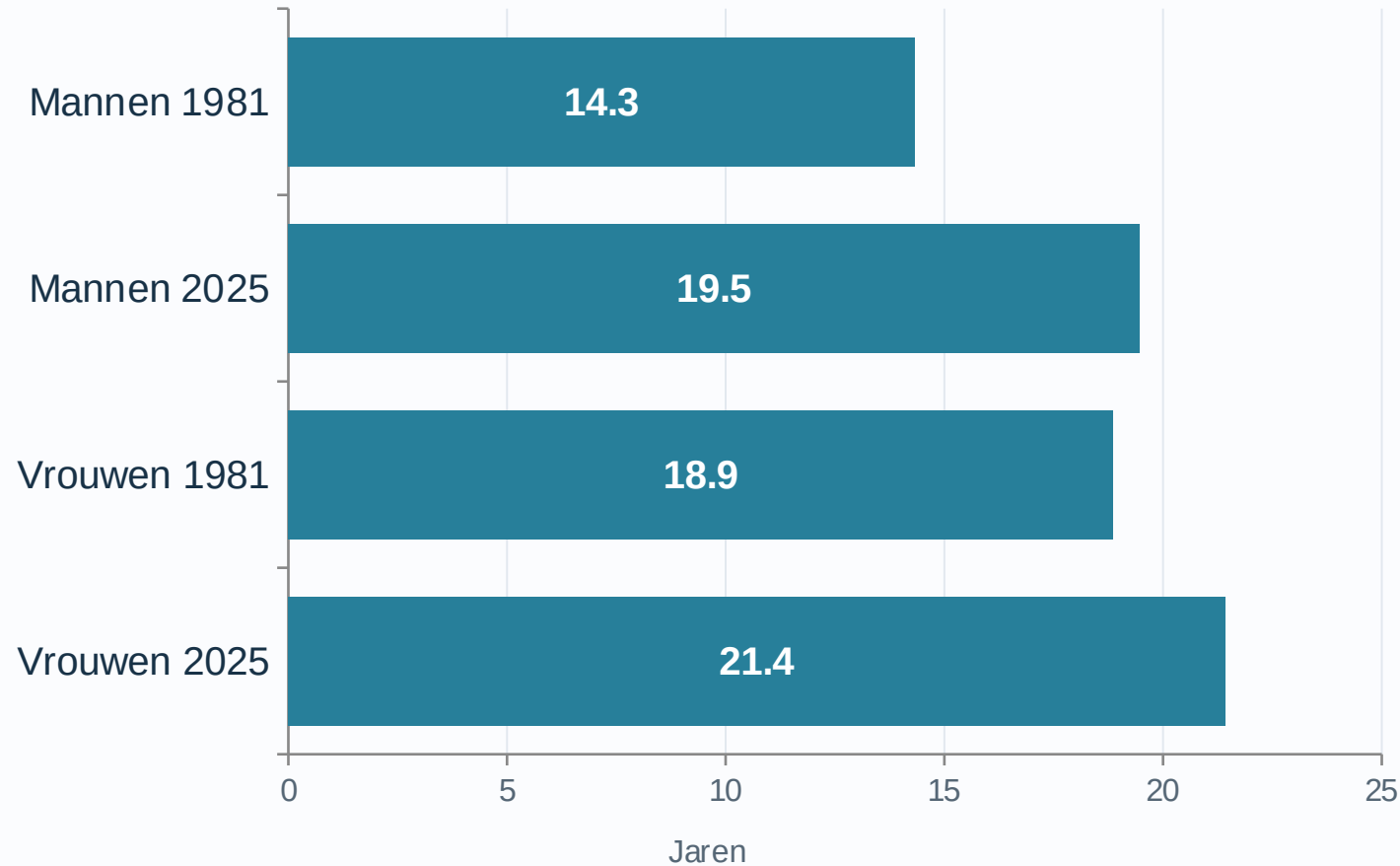
Wie zich laat vaccineren, beschermt ook anderen.

Drempels

Boven een bepaalde drempel dooft een epidemie uit.

We leven langer

Resterende levensverwachting op 65 jaar, Nederland



+5,1 jaar

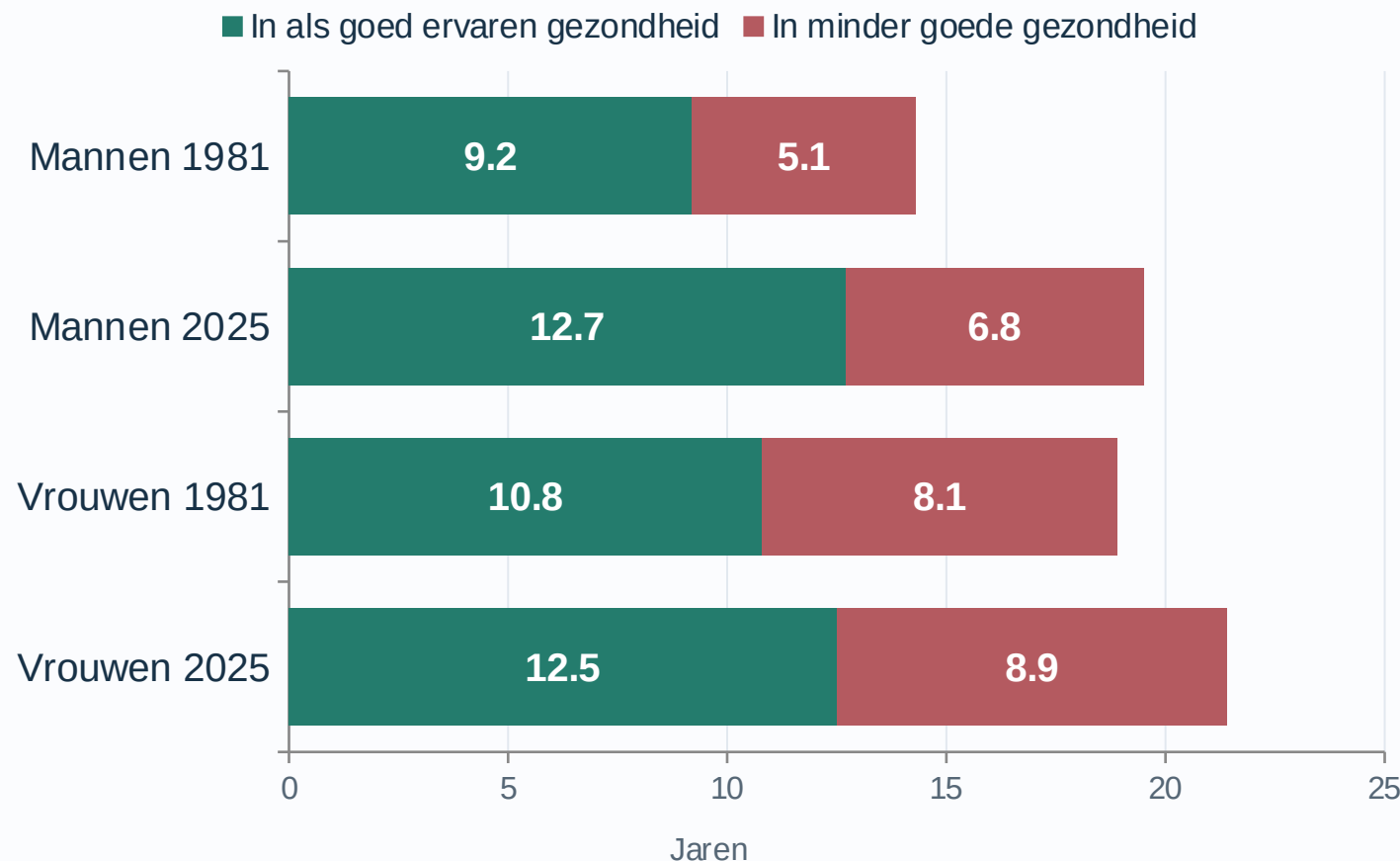
Mannen, 1981 → 2025

+2,6 jaar

Vrouwen, 1981 → 2025

Niet elk jaar na je 65e is een gezond jaar

Resterende levensverwachting op 65 jaar: in als goed ervaren gezondheid, en de rest



Mannen, 1981 → 2025

+3,5 gezonde jaren

+1,6 minder gezonde jaren

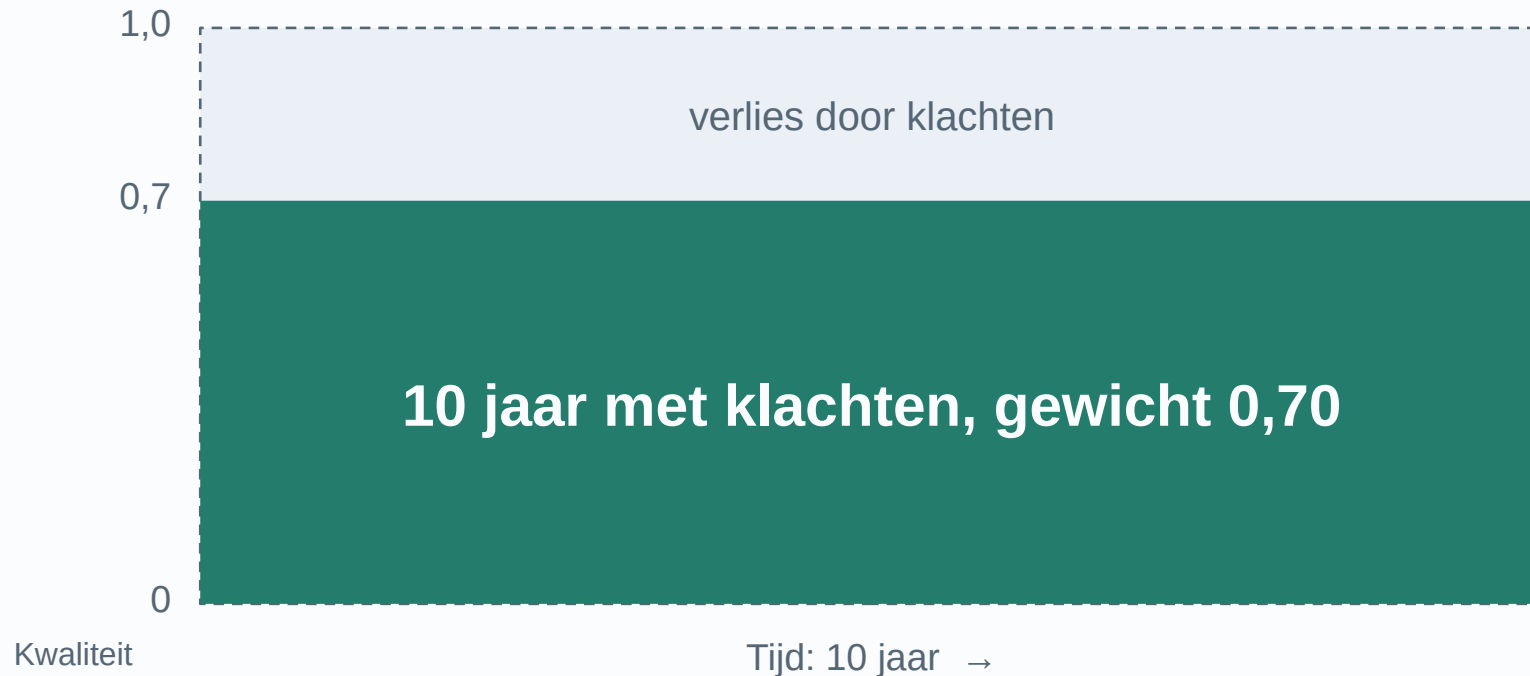
Vrouwen, 1981 → 2025

+1,7 gezonde jaren

+0,9 minder gezonde jaren

Tijd maal kwaliteit

Een jaar in volledige gezondheid telt als 1; een jaar met klachten telt minder



$$10 \times 0,70$$

$$= 7 \text{ QALY}$$

even veel als 7 jaar in volledige gezondheid

Maar waar komt die 0,70 vandaan? Die vragen we aan mensen.

Hoeveel gezonde jaren wegen op tegen tien jaar met klachten?

Twee zekere levenslopen. Alleen het aantal jaren in volledige gezondheid verandert.

Stel je voor: elke dag matige pijn die je dagelijkse activiteiten belemmert.



Wat kies je: A, B, of vind je ze even aantrekkelijk?

Kies je A? Maak B langer. Kies je B? Maak B korter. Zoek het punt waarop je geen voorkeur hebt.

Fictief voorbeeld. Basisvorm voor toestanden beter dan dood; berekening met lineaire waardering van tijd, zonder tijdsdiscontering.

Bron: EuroQol, uitleg TTO; Oppe et al. (2016), EuroQol Protocols for Time Trade-Off Valuation of Health Outcomes.

Hoeveel gezonde jaren wegen op tegen tien jaar met klachten?

Twee zekere levenslopen. Alleen het aantal jaren in volledige gezondheid verandert.

Stel je voor: elke dag matige pijn die je dagelijkse activiteiten belemmert.



Stel: bij 7 jaar vind je A en B precies even aantrekkelijk.

Dan is het TTO-gewicht van deze toestand: $7 / 10 = 0,70$

Fictief voorbeeld. Basisvorm voor toestanden beter dan dood; berekening met lineaire waardering van tijd, zonder tijdsdiscontering.

Bron: EuroQol, uitleg TTO; Oppe et al. (2016), EuroQol Protocols for Time Trade-Off Valuation of Health Outcomes.

Hoeveel risico neem je voor volledige gezondheid?

Een zekere levensloop tegenover een kans. Alleen de kans op een goede afloop verandert.

Stel je voor: elke dag matige pijn die je dagelijkse activiteiten belemmert.

A Zekerheid

10 jaar
met deze klachten

Daarna overleden

of

B Een denkbeeldige behandeling

80% → **10 jaar volledig gezond**
Daarna overleden

20% → **Direct overlijden**
Geen resterende levensjaren

Stel: bij 80% kans op succes vind je A en B precies even aantrekkelijk.

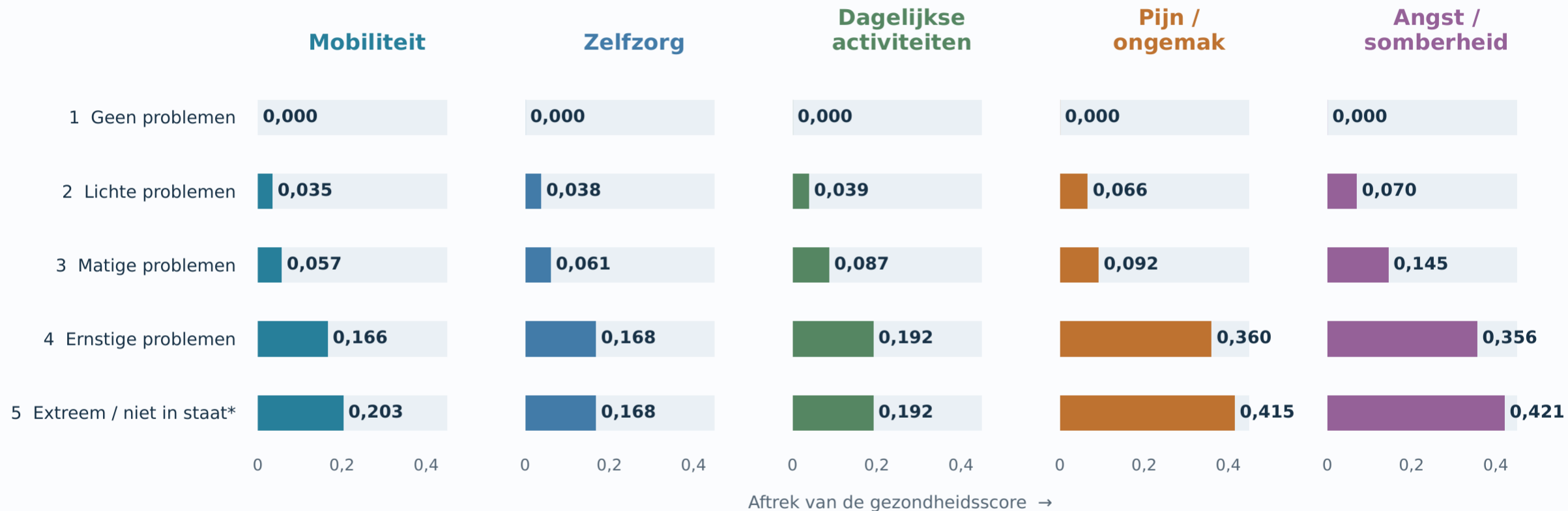
Dan is het SG-gewicht: $0,80 \times 1 + 0,20 \times 0 = 0,80$

Fictief voorbeeld. Basisvorm voor toestanden beter dan dood; berekening volgens verwachte-nuts Theorie, met volledige gezondheid = 1 en dood = 0.

Bron: York Health Economics Consortium, Standard Gamble; Matza et al. (2016), doi:10.1007/s10198-015-0740-7.

Vijf domeinen. Vijf niveaus. Eén gezondheidsscore.

Hoe langer de balk, hoe groter de aftrek van de score. Kies per domein één niveau.



Score = 1 – 0,047 – de vijf gekozen aftrekken

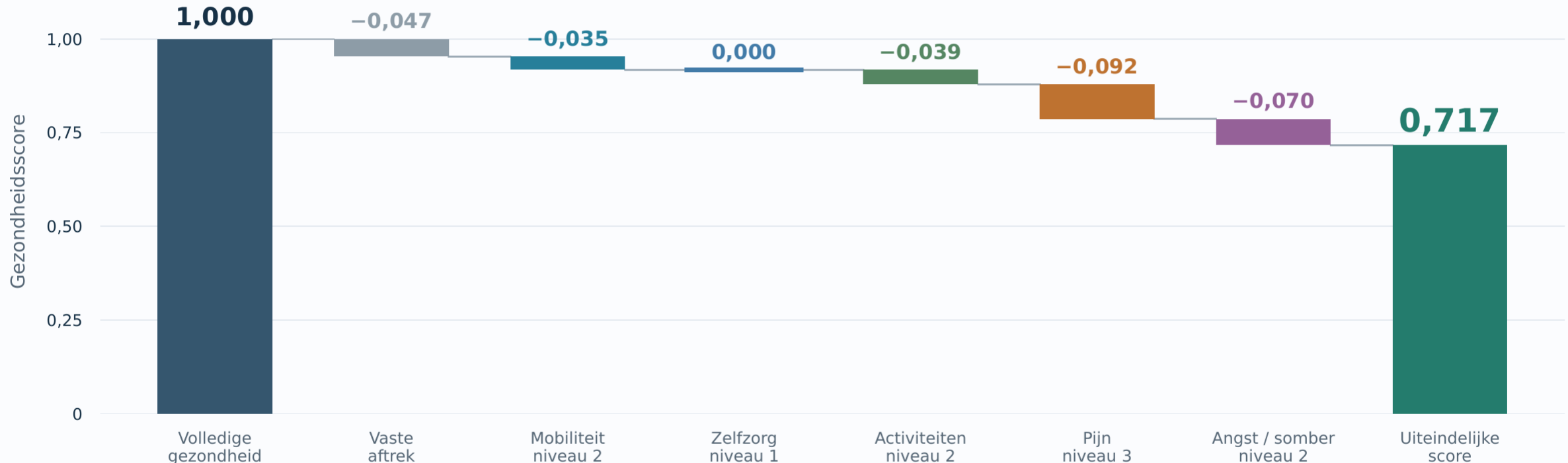
Uitzondering: nergens problemen (11111)? Dan is de score precies 1,000; er is geen vaste aftrek.

* Vereenvoudigde labels; niveau 5 betekent niet in staat bij de eerste drie domeinen, extreem bij de laatste twee.

Bron: aangeleverde Stata-code; Nederlands tarief — Versteegh et al. (2016), doi:10.1016/j.jval.2016.01.003.

Zo wordt een gezondheidsprofiel een QALY-gewicht

Voorbeeld 21232: lichte problemen met lopen en activiteiten, matige pijn, lichte angst / somberheid.



Eén jaar in deze gezondheidstoestand = 0,717 QALY

1 = volledige gezondheid; 0 = de waardering van dood. Scores kunnen negatief zijn: het minimum in dit tarief is -0,446.

Bron: aangeleverde Stata-code; Nederlands tarief — Versteegh et al. (2016), doi:10.1016/j.jval.2016.01.003.

Wat mag een QALY kosten?

Het Zorginstituut hanteert referentiewaarden, afhankelijk van hoe zwaar een ziekte is

€ 20.000

per QALY

bij lagere ziektelast

€ 50.000

per QALY

bij middelhoge ziektelast

€ 80.000

per QALY

bij de hoogste ziektelast

We meten gezondheid, niet iemands waarde.

Dat is de les van Seattle: dezelfde regels voor iedereen, en niemand telt minder.

Gezond en wel naar de afgrond?

Wat we meten

- Mobiliteit
- Zelfzorg
- Dagelijkse activiteiten
- Pijn / ongemak
- Angst / somberheid

Wat we veronderstellen

Dat we zien waar we naartoe gaan.

Elke time trade-off vraagt mensen tien jaar vooruit te kijken. Geen enkele vraag meet of we dat samen kunnen.

Klimaat, AI, zorg: de keuzes van nu gaan over decennia en generaties. Vooruitkijken kost moeite: luisteren, controleren, bijstellen. Niet vooruitkijken kost meer.

Samen modelleren is samen leven

Wie samen een model bouwt, moet het eens worden over wat we weten, wat niet, en wat we belangrijk vinden

“Democratie is meer dan een regeringsvorm; het is in de eerste plaats een manier van samenleven, van gedeelde, gecommuniceerde ervaring.”

John Dewey, Democracy and Education (1916), vrij vertaald

Samen een model bouwen

schept gedeeld begrip en draagvlak

Vennix (1996), Group Model Building

Bij hoge inzet en onzekerheid

hoort iedereen met een belang aan tafel

Funtowicz & Ravetz (1993)

Verskil telt

meer dan alleen slimheid

Landemore (2013), Democratic Reason

De toegangseisen

Huisregels voor wie bijdraagt aan onze gezamenlijke kegel

1 Eerlijk

Zeg wat je ziet, en schrijf je aannames op.

2 Fouten toegeven

Zekerheid voelt hetzelfde als gelijk hebben, maar is het niet.

3 Luisteren, niet gehoorzamen

Laat bewijs beslissen, niet wie het hardst praat.

4 Je eigen blik houden

Napraten voegt geen kegel toe.

5 Meer geven dan nemen

We leven allemaal van kennis die anderen opbouwden.

6 Dezelfde regels voor iedereen

Ook voor wie macht heeft. De les van Seattle.

Doe mee: Infectieradar

Een gezamenlijke onderzoek bouwen we met z'n allen: elke deelnemer doet en kijkt mee

1

Meld je aan

Ga naar infectieradar.nl, of scan de code.

2

Elke week een korte vragenlijst

Had je klachten van een infectie? Ook 'nee' telt mee.

3

Samen zien we meer

Ook wie niet naar de huisarts gaat, wordt zo gezien.



infectieradar.nl

Een project van het RIVM

Samen openen we wat straks kan

Geld koopt geen behandeling die nog niet bestaat. Die ontstaat pas als we kennis opbouwen en delen.



Winst nemen: de prijs tot aan de drempel

Dan kopen we gezonde jaren, maar winnen we ze niet: hetzelfde geld had elders evenveel gezondheid opgeleverd. De drempel per QALY werkt dan als een premie.

Winst delen: de prijs dicht bij de kosten

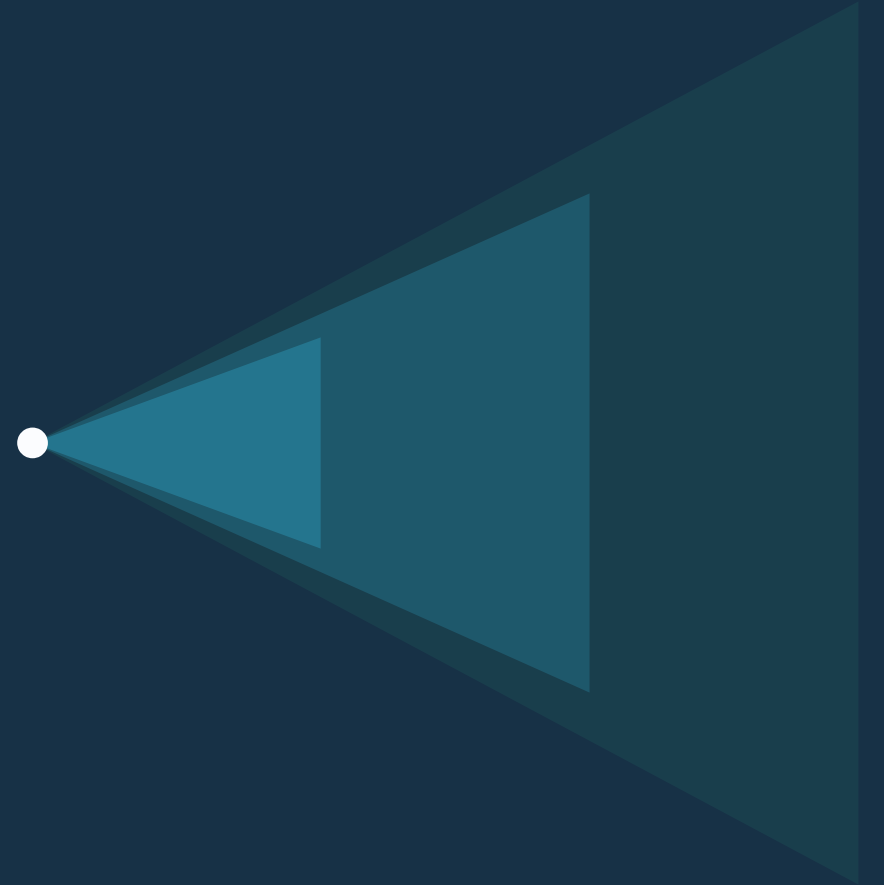
Zo veel mogelijk mensen bereikt, voor zo weinig mogelijk geld. De winst blijft bij ons allemaal, en betaalt de volgende stap.

Samen kijken we generaties vooruit

Een bacterie kijkt minuten vooruit. Een hond dagen. Een mens decennia.

Samen, als we eerlijk zijn over wat we zien en durven toe te geven wat we fout zagen, kijken we generaties vooruit en navigeren we de toekomst. Kwalitijd.

Dank u wel.



Bronnen

Levin, M. (2019). The Computational Boundary of a 'Self'. *Frontiers in Psychology* 10:2688. doi:10.3389/fpsyg.2019.02688

Alexander, S. (1962). They Decide Who Lives, Who Dies. *Life*, 9 november 1962.

Klarman, H.E., Francis, J.O. & Rosenthal, G.D. (1968). Cost effectiveness analysis applied to the treatment of chronic renal disease. *Medical Care* 6:48–54.

Cochrane, A.L. (1972). Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services. Nuffield Provincial Hospitals Trust.

Wagenaar, W.A. & Sagaria, S.D. (1975). Misperception of exponential growth. *Perception & Psychophysics* 18:416–422.

CBS StatLine. Gezonde levensverwachting; vanaf 1981 (tabel 71950NED).

Versteegh, M. e.a. (2016). Dutch Tariff for the Five-Level Version of EQ-5D. *Value in Health*. doi:10.1016/j.jval.2016.01.003

Oppe, M. e.a. (2016). EuroQol Protocols for Time Trade-Off Valuation of Health Outcomes.

Matza, L.S. e.a. (2016). The time horizon matters. *Eur J Health Econ*. doi:10.1007/s10198-015-0740-7

Zorginstituut Nederland (2015). Kosteneffectiviteit in de praktijk.

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*, hoofdstuk 7.

Vennix, J.A.M. (1996). *Group Model Building*. Wiley.

Funtowicz, S.O. & Ravetz, J.R. (1993). Science for the post-normal age. *Futures* 25:739–755.

Landemore, H. (2013). *Democratic Reason*. Princeton University Press.

Van Hagen, C. e.a. (2024). *PLOS One* 19:e0300324; Luyten, J. e.a. (2019). *Social Science & Medicine* 228:181–193.